

KWD Automotive

Plan de producción · Recomendación de células a activar

Inicio del plan	02/10/2026 06:00	Turno actual	Mañana (06–14)
Estado	FACTIBLE	Índice KWD	65,3
Idoneidad (sobre el máximo alcanzable)	96,4 %	Horizonte	24 h
Máximo alcanzable	≈ 67,7 / 100	Horas libres (KPI principal)	183 h

Resumen ejecutivo

Qué activar

Durante el turno Mañana (06–14) se recomienda activar: célula 1 (COMB), célula 2 (COMB), célula 5 (COMB), célula 6 (COMB), célula 7 (COMB), célula 10 (COMB), célula 11 (COMB), célula 12 (COMB), célula 13 (VE), célula 16 (COMB).

Por qué

- Célula 1 activa 06:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h).
- Célula 2 activa 06:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 8 h).
- Célula 3 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 4 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 5 activa 10:00-12:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (1 de 2 h).
- Célula 6 activa 08:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 6 h).
- Célula 7 activa 09:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 5 h).
- Célula 8 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 9 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 10: servicio logístico, obligatoria en todas las horas laborables.
- Célula 11 activa 09:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 5 h).
- Célula 12 activa 09:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 5 h).
- Célula 13 activa 07:00-09:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 00:00 (03/10) sin producir. Se adelanta producción de la célula 13 por mantenimiento en turno T; fuera de franja solar.
- Célula 14 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 15 inactiva: stock suficiente hasta 00:00 (03/10).
- Célula 16 activa 09:00-14:00: su pieza caería por debajo del stock de seguridad a las 10:00 (02/10) sin producir; colocada en franja solar (3 de 5 h).

Con qué impacto

Comparación	Diferencia de puntuación
Frente a Top 2	0,31 puntos

Comparación	Diferencia de puntuación
Frente a Top 3	0,38 puntos

Células activas en el turno actual (Mañana (06–14))

Célula	Tipo	Horas activas	Ventana horaria	Piezas	Operarios
1	COMB	7,7	06:00–14:00	555	1.0
2	COMB	7,1	06:00–14:00	508	1.0
5	COMB	1,7	10:00–12:00	627	1.0
6	COMB	6,0	08:00–14:00	537	1.0
7	COMB	4,7	09:00–14:00	425	1.0
10	COMB	0,0	06:00–14:00	0	1.0
11	COMB	5,0	09:00–14:00	450	3.0
12	COMB	5,0	09:00–14:00	450	3.0
13	VE	2,0	07:00–09:00	120	1.0
16	COMB	4,8	09:00–14:00	580	2.0

Asignación nominal de personal (Mañana (06–14))

Trabajador	Células por tramo horario
M-OP01	06:00–14:00: C1
M-OP02	06:00–14:00: C2
M-OP03	06:00–14:00: C10
M-OP04	06:00–07:00: libre; 07:00–09:00: C13; 09:00–14:00: C7
M-OP05	06:00–08:00: libre; 08:00–14:00: C6
M-OP06	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C11
M-OP07	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C11
M-OP08	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C11
M-OP09	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C12
M-OP10	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C12
M-OP11	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C12
M-OP12	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C16
M-OP13	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C16
M-OP14	06:00–10:00: libre; 10:00–12:00: C5; 12:00–14:00: libre
M-OP15	06:00–14:00: libre
M-PK01	06:00–07:00: C1+C2; 07:00–09:00: C1+C2+C13; 09:00–14:00: C1+C2+C7
M-PK02	06:00–08:00: libre; 08:00–09:00: C6; 09:00–14:00: C6+C11+C12
M-CA01	06:00–10:00: C1+C10; 10:00–12:00: C1+C5+C10; 12:00–14:00: C1+C10
M-CA02	06:00–07:00: C2; 07:00–09:00: C2+C13; 09:00–14:00: C2+C7
M-CA03	06:00–08:00: libre; 08:00–09:00: C6; 09:00–14:00: C6+C11
M-CA04	06:00–09:00: libre; 09:00–14:00: C12+C16
M-MT01	06:00–07:00: C1+C2; 07:00–08:00: C1+C2+C13; 08:00–09:00: C13; 09:00–14:00: C7+C16
M-MT02	06:00–07:00: libre; 07:00–08:00: C13; 08:00–09:00: C1+C2+C6+C13; 09:00–10:00: C1+C2+C6+C11; 10:00–14:00: C1+C6+C11
M-MT03	06:00–09:00: libre; 09:00–10:00: C11+C12; 10:00–14:00: C2+C12
M-MT04	06:00–10:00: libre; 10:00–12:00: C5; 12:00–14:00: libre
M-MT05	06:00–14:00: libre
M-MT06	06:00–14:00: libre
M-MT07	06:00–14:00: libre
M-CL01	06:00–07:00: C1+C2; 07:00–08:00: C1+C2+C13; 08:00–09:00: C1+C2+C6+C13; 09:00–14:00: C1+C2+C6+C7+C11
M-CL02	06:00–09:00: libre; 09:00–10:00: C12+C16; 10:00–12:00: C5+C12+C16; 12:00–14:00: C12+C16
M-CL03	06:00–14:00: libre

Cada trabajador está numerado (turno-rol-nº, p. ej. M-OP07) y puede cubrir varias células en la misma hora si su carga suma ≤ 1 (p. ej. C8+C9). La asignación se mantiene estable entre horas mientras la célula siga activa; «libre» = presente sin tarea.

Expediciones y camiones

Ciclos de expedición cada 1,5 h (16 por día laborable). En cada ciclo salen los camiones necesarios (m^2 de la carga / $15 m^2$ por camión, sin obligación de ir llenos). En el horizonte: **32 camiones** en 16 ciclos (media 2,0, máximo 2 por ciclo; ≈ 32 camiones/día).

Ciclo	Salida	Piezas VE	Piezas COMB	m²	Camiones
0	02/10 06:00	31	62	25,5	2
1	02/10 07:30	31	62	25,5	2
3	02/10 09:00	31	62	25,5	2
4	02/10 10:30	31	62	25,5	2
6	02/10 12:00	31	62	25,5	2
7	02/10 13:30	31	62	25,5	2
9	02/10 15:00	31	62	25,5	2
10	02/10 16:30	31	62	25,5	2
12	02/10 18:00	31	62	25,5	2
13	02/10 19:30	31	62	25,5	2
15	02/10 21:00	31	62	25,5	2
16	02/10 22:30	31	62	25,5	2
18	03/10 00:00	31	62	25,5	2
19	03/10 01:30	31	62	25,5	2
21	03/10 03:00	31	62	25,5	2
22	03/10 04:30	31	62	25,5	2

Horas libres del personal (KPI principal)

Horas libres = horas-persona del personal presente sin tarea asignada. Total en el horizonte: **183 h**. Cuanto menor, mejor aprovechado está el personal.

Rol	Horas libres	Horas disponibles	Ocupación
Operarios	77 h	344 h	78 %
Picking	12 h	48 h	75 %
Carretilleros	12 h	88 h	86 %
Mantenimiento	57 h	128 h	56 %
Calidad	25 h	64 h	61 %
Total	183 h		

Stock frente al óptimo en los cierres de turno

Stock óptimo = stock de seguridad + demanda de un turno de la pieza. Desviación media **15,8 %**, máxima **40,6 %**; piezas por debajo del SS en 0 cierre(s)-pieza.

Pieza	SS	Óptimo	02/10 14:00	02/10 22:00	03/10 06:00
C1 (COMB)	200	533	580	700	675
C2 (COMB)	200	533	533	580	700
C3 (VE)	400	567	612	696	720
C4 (VE)	400	567	612	636	540
C5 (COMB)	200	533	652	700	387
C6 (COMB)	200	533	562	700	477
C7 (COMB)	200	533	450	497	455
C8 (VE)	400	567	612	626	650
C9 (VE)	400	567	612	576	540
C11 (COMB)	200	533	475	612	750
C12 (COMB)	200	533	475	612	750
C13 (VE)	400	567	732	576	480

Pieza	SS	Óptimo	02/10 14:00	02/10 22:00	03/10 06:00
C14 (VE)	400	567	612	636	600
C15 (VE)	400	567	612	696	600
C16 (COMB)	200	533	605	652	700

Indicadores clave (KPIs)

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Demanda cubierta	100,0 %	Carretilleros: horas usadas	83,0 h
Piezas VE a expedir / cubiertas	500 / 500	Carretilleros: ocupación media / pico	95 % / 100 %
Piezas COMB a expedir / cubiertas	1.000 / 1.000	Mantenimiento: horas usadas	83,0 h
Camiones en el horizonte	32	Mantenimiento: ocupación media / pico	69 % / 100 %
Camiones por ciclo (media / máx.)	2,0 / 2	Calidad: horas usadas	49,0 h
Horas libres (total, KPI principal)	183 h	Calidad: ocupación media / pico	79 % / 100 %
Horas libres (operarios)	77 h	Almacén: m² medios	291 m² (36 %)
Horas libres (picking)	12 h	Almacén: m² pico	326 m² (41 %)
Horas libres (carretilleros)	12 h	Energía total (red)	5.323 kWh
Horas libres (mantenimiento)	57 h	Energía en franja solar	12 %
Horas libres (calidad)	25 h	Energía nocturna (bruta)	1.625 kWh
Operarios: horas usadas	273,0 h	Piezas producidas	11.726
Operarios: ocupación media / pico	79 % / 100 %	Horas-célula activas	161 h
Picking: horas usadas	46,0 h	Stock mínimo vs SS (peor pieza)	1,06× SS (célula 5)
Picking: ocupación media / pico	96 % / 100 %	Cobertura mínima de stock	5,1 h (célula 5)

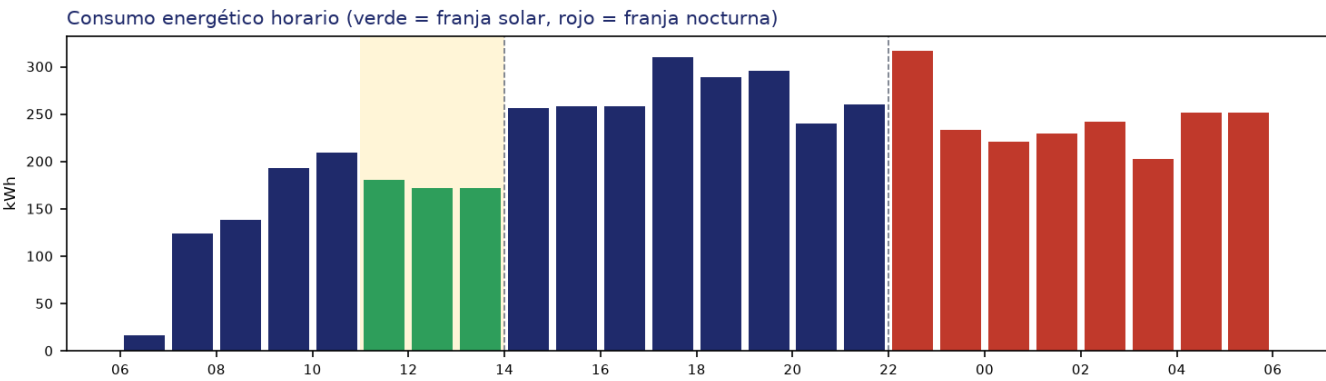
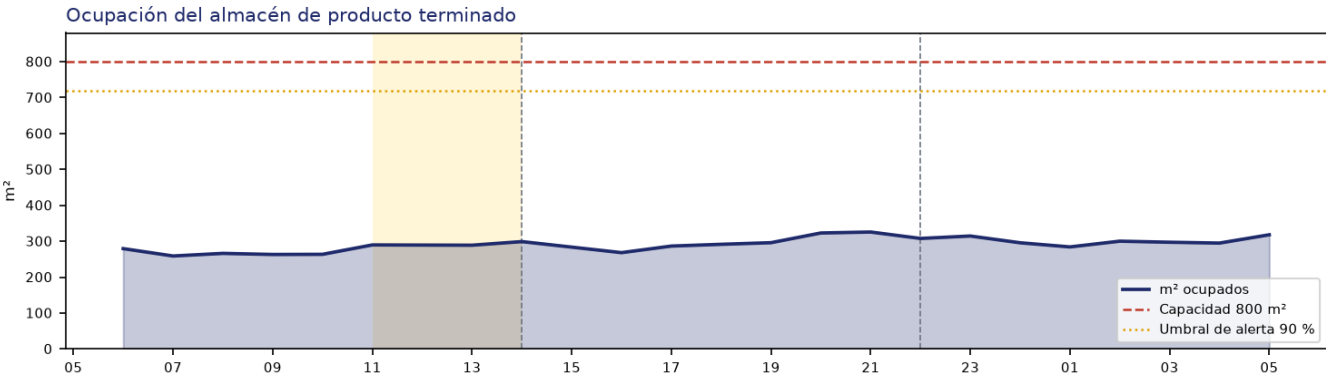
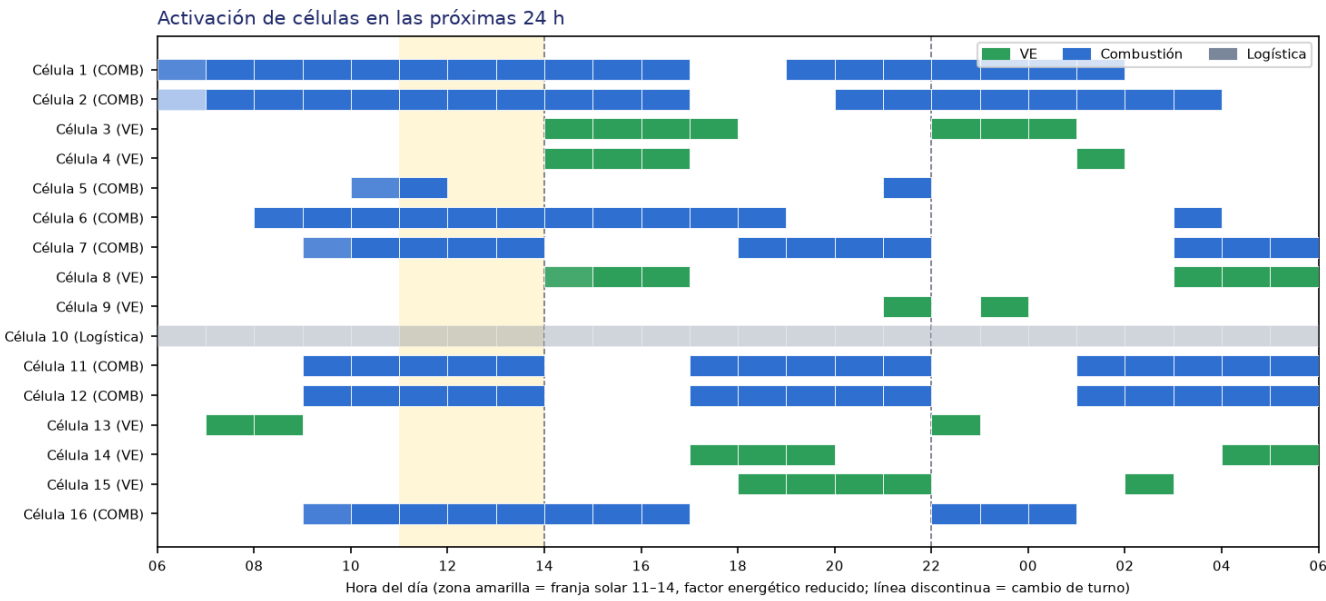
Contribución por criterio a la puntuación

Criterio	Peso KWD	Contribución (puntos)
Recursos	50 %	36,38
Espacio	20 %	12,73
Calidad + Mto	15 %	3,86
Stock óptimo	10 %	8,81
Energía	5 %	3,54
Índice KWD	100 %	65,31

Alternativas (Top 1/2/3)

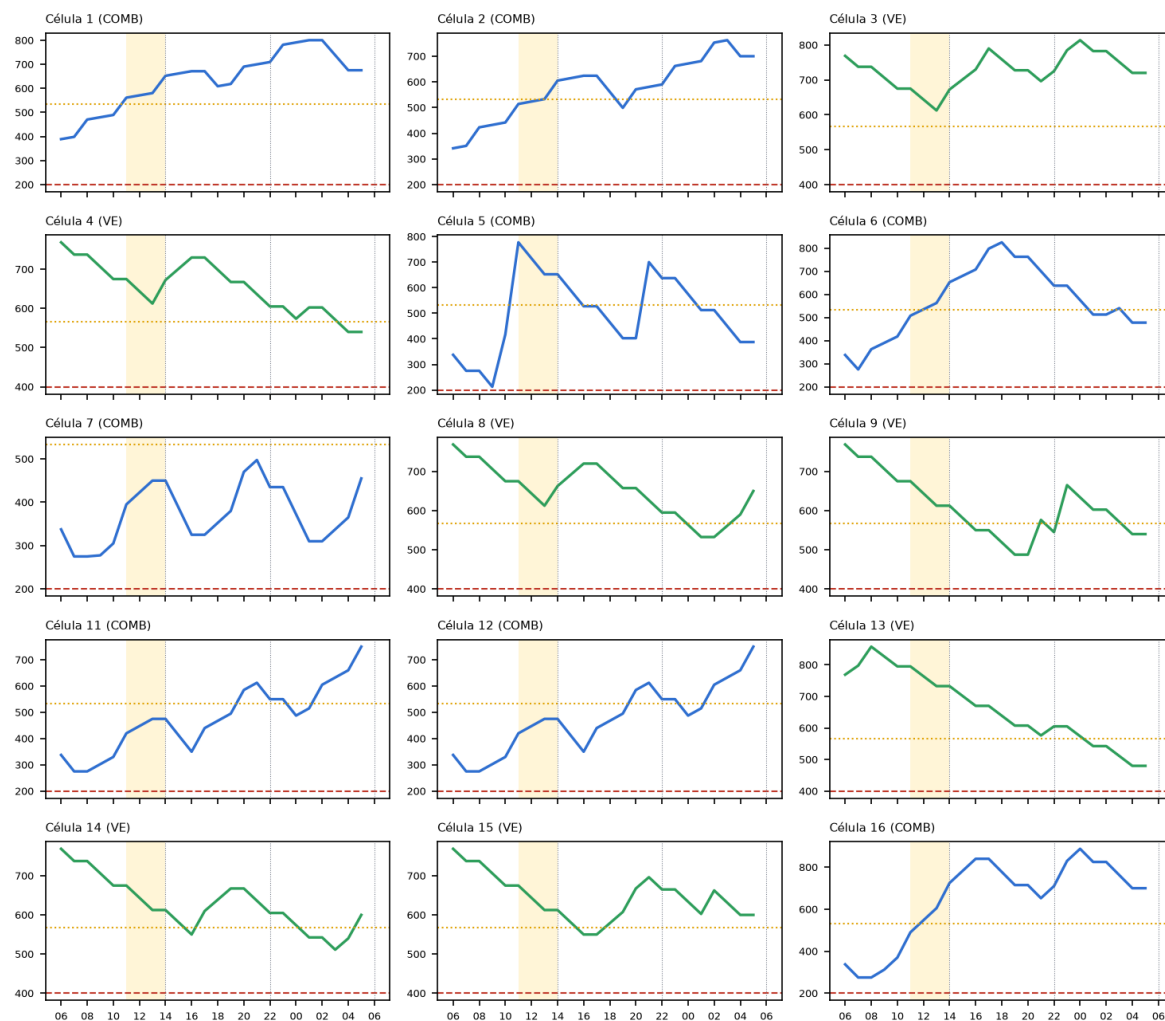
Plan	Estado	Índice KWD	Idoneidad %	Células activas (turno actual)	m² medios	kWh
Top 1	FACTIBLE	65,3	96,4	1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16	291	5.323
Top 2	FACTIBLE	65,0	95,9	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16	285	5.151
Top 3	FACTIBLE	64,9	95,8	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16	293	5.266

Overview de 24 horas

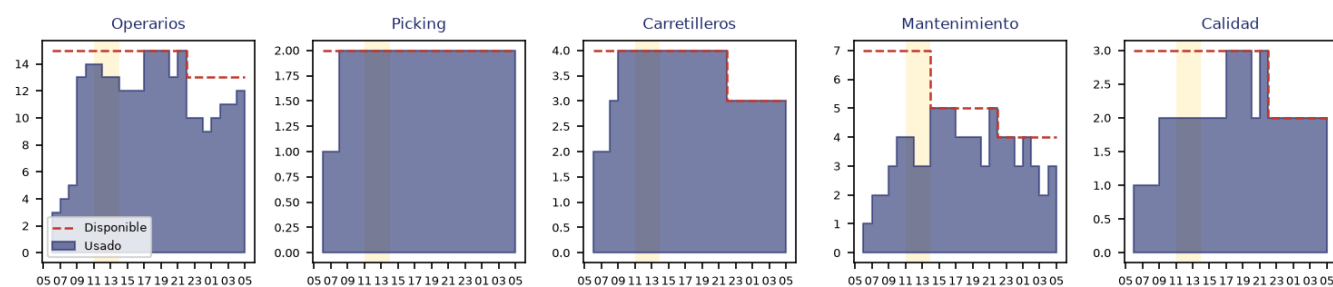


Stock y recursos

Stock por pieza (piezas) · rojo = stock de seguridad · ámbar = stock óptimo (SS + demanda de un turno)



Recursos usados vs disponibles por hora



Alertas

- Stock lejos del óptimo en algún cierre de turno (desviación máxima 41 %, media 16 %).
- Recurso operarios al 100 % en 4 hora(s) del horizonte.
- Recurso picking al 100 % en 22 hora(s) del horizonte.
- Recurso carretileros al 100 % en 21 hora(s) del horizonte.
- Horas libres del personal presente: 183 persona-hora(s) sin tarea en el horizonte.

Próximos turnos del horizonte

turno	inicio	horas	operarios_horas	operarios_ocup_pico_pct	m2_medio	kwh_total	demanda_cubierta_pct	celulas_activas
M	02/10 06:00	8	79,0	93,3	274,8	1.205,2	100,0	1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16
T	02/10 14:00	8	109,0	100,0	296,6	2.168,1	100,0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
N	02/10 22:00	8	85,0	92,3	301,5	1.949,5	100,0	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Anexo · Parámetros de lectura

Franja solar: 11:00–14:00 (zona amarilla de los gráficos): energía de red con factor reducido.

Stock óptimo: stock de seguridad + demanda de un turno de la pieza ($\text{demanda diaria} / 3$).